BD Nosql

Introduction

▪Depuis les années 70, la BD relationnelle était l'incontournable référence pour gérer les données d'un système d'information.

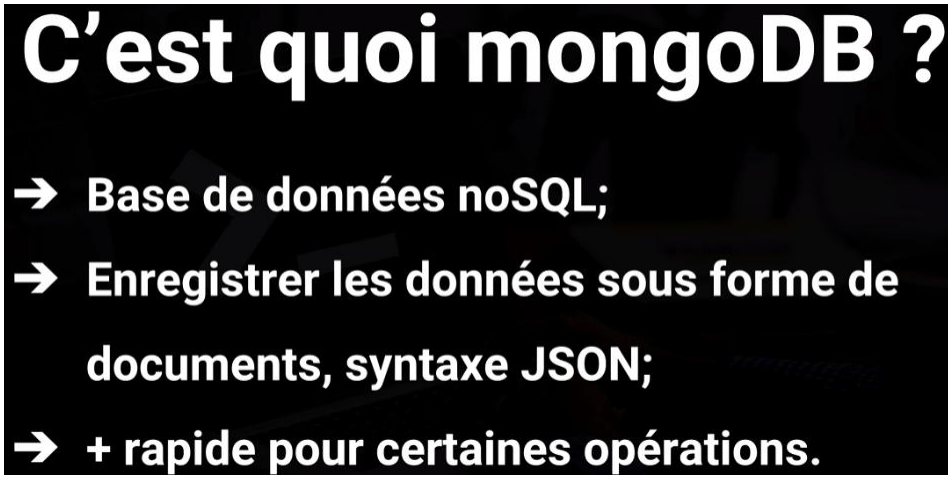
▪Comment gérer une énorme base de données et comment l'interroger efficacement ?

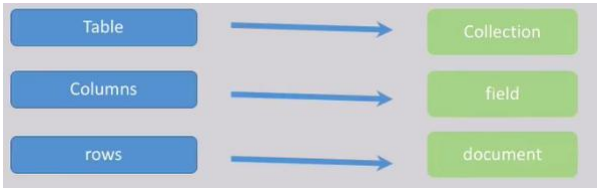
▪ Ces questions, on se les pose dès que le volume devient ingérable et que répondre à de simples requêtes prend des heures.

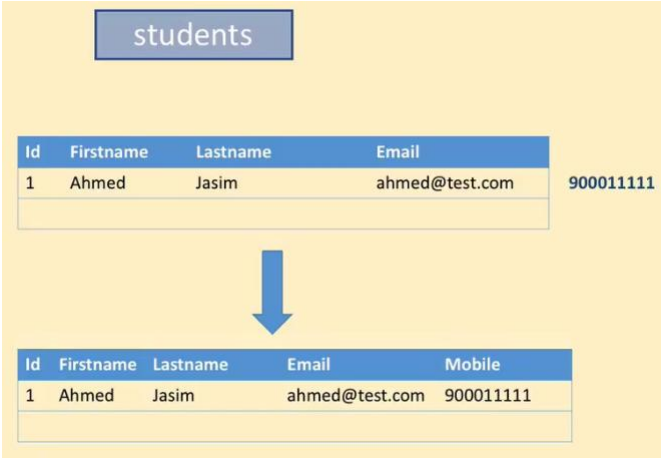
▪Oubliez les SGBD traditionnels, ils peinent à passer à l'échelle ! Vous devez être capable de choisir la bonne solution parmi les dizaines qui s'offrent à vous.

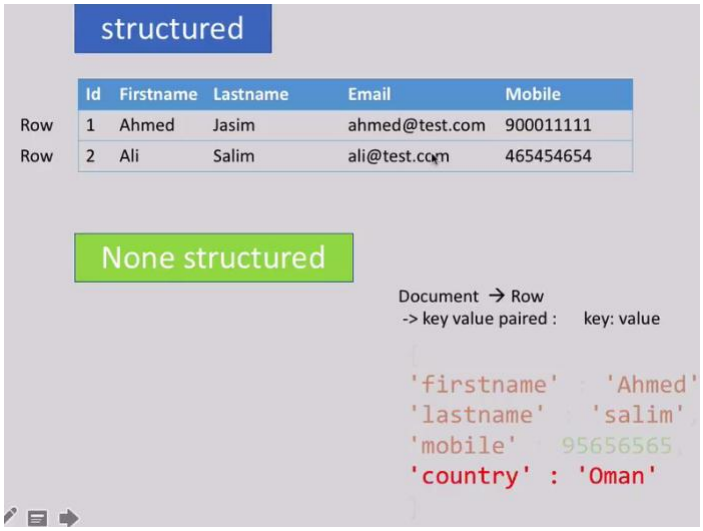
- "**Not Only SQL**". Cette approche propose de relâcher certaines contraintes lourdes du relationnel pour favoriser la **distribution**

MongoDB


C’est quoi mongoDB ?
➔ Base de données noSQL;
➔ Enregistrer les données sous forme de documents, syntaxe JSON;
➔ + rapide pour certaines opérations.


Table
Collection
Columns
field
rows
document


students
Id
Firstname
Lastname
Email
1
Ahmed
Jasim
ahmed@test.com
900011111
Id
Firstname
Lastname
Email
Mobile
1
Ahmed
Jasim
ahmed@test.com
900011111



Replicatset et sharding

Comment résoudre le problème de la tolérance aux pannes?

MongoDB utilise pour cela une architecture basée sur le principe « M/E».

Réplication en MongoDB

- Assure le redondance et augmente la disponibilité des données.
- offre un niveau de tolérance aux pannes contre la perte d'un seul serveur de base de données.
- Un réplicatset est un groupe d'instance mongod qui conservent le même jeu de données.
- Un replicaSet contient plusieurs nœuds porteurs de données:
- Parmi ces nœuds un seul membres est considéré comme le nœud **principal** et l'autre **secondaire**

L’architecture du ReplicaSet

Le serveur primaire *"Primary",* à qui toutes les requêtes sont envoyées (lecture/écriture), va s’occuper de gérer la cohérence des données.

Les serveurs secondaires: sont utilisés dans le processus de réplication des données lors d'une mise à jour."

